NeuMathe 题库导出

共 48 道题目 | 2025-12-19 16:57

1.

设 $y=\sqrt{x}e^{\frac{x}{2}}$，则 $y'(x)=$[ ].

Ⓐ $\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{2}\right)e^{\frac{x}{2}}$ 【答案】

Ⓑ $\left(\frac{2}{\sqrt{x}}-\frac{\sqrt{x}}{2}\right)e^{\frac{x}{2}}$.

Ⓒ $\left(\frac{2}{\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{2}\right)e^{\frac{x}{2}}$

Ⓓ $2\left(\frac{2}{\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{2}\right)e^{\frac{x}{2}}$

【解析】

解答 $y'(x)=\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{\frac{x}{2}}+\sqrt{x}\frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}=\left(\frac{1}{2\sqrt{x}}+\frac{\sqrt{x}}{2}\right)e^{\frac{x}{2}}$

2.

设 $y=\sin^2\left(\frac{1-\ln x}{x}\right)$，则 $y'=$[ ].

Ⓐ $\frac{\ln x-2}{x^2}\sin\left(\frac{1-\ln x}{x}\right)$.

Ⓑ $\frac{2\ln x-1}{x^2}\sin 2\left(\frac{1-\ln x}{x}\right)$

Ⓒ $\frac{\ln x-2}{x^2}\sin 2\left(\frac{1-\ln x}{x}\right)$; 【答案】

Ⓓ $\frac{\ln x-1}{x^2}\sin\left(\frac{1-\ln x}{x}\right)$;

【解析】

解答 $y'=2\sin\frac{1-\ln x}{x}\cos\frac{1-\ln x}{x}\frac{x\left(-\frac{1}{x}\right)-(1-\ln x)}{x^2}=\frac{\ln x-2}{x^2}\sin 2\left(\frac{1-\ln x}{x}\right)$.

3.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y(x)=\tan[f(\tan f(x))]$，则 $y'=$[ ].

Ⓐ $\sec^2[f(\tan f(x))]\cdot f'(\tan f(x))\cdot\sec^2 f(x)\cdot f'(x)$; 【答案】

Ⓑ $\sec^2[f(\tan f(x))]\cdot\sec^2 f(x)\cdot f'(x)$

Ⓒ $\sec^2[f(\tan f(x))]\cdot f'(\tan f(x))\cdot f'(x)$;

Ⓓ $\sec^2[f(\tan f(x))]\cdot f'(x)$;

【解析】

解答 $y'=\sec^2[f(\tan f(x))]\cdot f'(\tan f(x))\cdot\sec^2 f(x)\cdot f'(x)$.

4.

设 $y=e^{-x^2}\sin 2x$，则 $y'(x)=$[　].

A $-2xe^{-x^2}\sin 2x+e^{-x^2}\cos 2x;$

B $-2xe^{-x^2}\sin 2x+2e^{-x^2}\cos 2x$ 【答案】

C $-xe^{-x^2}\sin 2x+e^{-x^2}2\cos 2x$

D $-xe^{-x^2}\sin 2x+e^{-x^2}\cos 2x$

【解析】

解答

$$\begin{aligned}y'&=\left(e^{-x^2}\sin 2x\right)'=\left(e^{-x^2}\right)'\sin 2x+e^{-x^2}(\sin 2x)'\\&=-2xe^{-x^2}\sin 2x+e^{-x^2}2\cos 2x.\end{aligned}$$

5.

设 $y=\left(x+e^{-\frac{x}{2}}\right)^{\frac{2}{3}}$，则 $y'(0)=$[　].

A 3

B -3

C $-\frac{1}{3}$

D $\frac{1}{3}$ 【答案】

【解析】

解答 $y'=\frac{2}{3}\left(x+e^{-\frac{x}{2}}\right)^{-\frac{1}{3}}\left(1-\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}\right), y'(0)=\frac{1}{3}.$

6.

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则（1）在 (a,b) 内 $f'(x)\equiv 0$ 与（2）在 $[a,b]$ 上 $f(x)\equiv f(a)$ 之间为

A （1）不是 （2）的充分条件也不是必要条件.

B （1）是（2）的必要但非充分条件;

C （1）是（2）的充分但非必要条件;

D （1）是（2）的充分必要条件; 【答案】

【解析】

解答 若（1） 成立，则 $f'(x)\equiv 0$，可得在 (a,b) 内 $f(x)\equiv C$，又因为在 $[a,b]$ 上连续，所以 $f(x)\equiv f(a)$；若（2）成立，有 $f(x)\equiv f(a)$，求导得 $f'(x)\equiv 0$，可得（1）成立。所以（1）是（2）的充分必要条件.

7.

下列各式错误的是［ ］.

Ⓐ $d\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right]=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx$.

Ⓑ $d\left(\frac{e^{2x}}{x^2}\right)=\frac{2e^{2x}(x-1)}{x^3}dx$;

Ⓒ $d\left(\sin x^2\right)=\left(2x\sqrt{x}\cos x^2\right)d(\sqrt{x})$; 【答案】

Ⓓ $d\left(\frac{1}{\omega}\sin\omega x+1\right)=\cos\omega x dx$

【解析】

解答

$$\because \frac{d\left(\sin x^2\right)}{d(\sqrt{x})}=\frac{2x\cos x^2dx}{\frac{1}{2\sqrt{x}}dx}=4x\sqrt{x}\cos x^2$$

$$\therefore d\left(\sin x^2\right)=\left(4x\sqrt{x}\cos x^2\right)d(\sqrt{x})$$

$$d\left(\frac{e^{2x}}{x^2}\right)=\frac{x^2d\left(e^{2x}\right)-e^{2x}dx^2}{\left(x^2\right)^2}=\frac{x^2e^{2x}2dx-e^{2x}2xdx}{\left(x^2\right)^2}=\frac{2e^{2x}(x-1)}{x^3}dx$$

$$d\left(\frac{1}{\omega}\sin\omega x+1\right)=\frac{1}{\omega}(\sin\omega x)'dx=\cos\omega x dx$$

$$d\left[\ln\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)\right]=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}d\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$$

$$=\frac{1}{x+\sqrt{x^2+1}}\left(1+\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}\right)dx=\frac{1}{\sqrt{x^2+1}}dx$$

8.

设 $x>0$ 时，可导函数 $f(x)$ 满足：$f(x)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{3}{x}$，则 $f'(x)=$［ ］.

Ⓐ $2+\frac{1}{x^2}$ 【答案】

Ⓑ $2-\frac{1}{x^2}$.

Ⓒ $1-\frac{1}{x^2}$

Ⓓ $2-\frac{1}{x}$

【解析】

解答 在原方程中令 $t=\frac{1}{x}$，得 $f\left(\frac{1}{t}\right)+2f(t)=3t$，由 $\begin{cases}f(x)+2f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{3}{x}\\ f\left(\frac{1}{x}\right)+2f(x)=3x\end{cases}$，得 $f(x)=2x-\frac{1}{x}$，所以 $f'(x)=2+\frac{1}{x^2}$.

9.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y(x)=f[f(f(\sin f(x)))]$，则 $y'=$[　].

(A) $f'[f(f(\sin f(x)))]\cdot f'(f(\sin f(x)))\cdot\cos(f(x))\cdot f'(x)$;

(B) $f'[f(f(\sin f(x)))]\cdot f'(f(\sin f(x)))\cdot f'(\sin f(x))\cdot\cos(f(x))\cdot f'(x)$; 【答案】

(C) $f'[f(f(\sin f(x)))]\cdot f'(f(\sin f(x)))\cdot f'(\sin f(x))\cdot\sin(f(x))\cdot f'(x)$.

(D) $f'[f(f(\sin f(x)))]\cdot f'(f(\sin f(x)))\cdot f'(\sin f(x))\cdot f'(x)$;

【解析】

解答 $y'=f'[f(f(\sin f(x)))]\cdot f'(f(\sin f(x)))\cdot f'(\sin f(x))\cdot\cos(f(x))\cdot f'(x)$.

10.

设 $F(x)=xf\left(\frac{1}{x}\right)$，其中 f 为可微函数，则 $\frac{dF}{dx}=$[　].

(A) $f\left(\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x}f'\left(\frac{1}{x}\right)$; 【答案】

(B) $f'\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x}f\left(\frac{1}{x}\right)$.

(C) $f\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x}f'\left(\frac{1}{x}\right)$;

(D) $f'\left(\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x}f\left(\frac{1}{x}\right)$;

【解析】

解答 $\frac{dF}{dx}=f\left(\frac{1}{x}\right)+xf'\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)=f\left(\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x}f'\left(\frac{1}{x}\right)$.

11.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y(x)=\sin[f(\sin f(x))]$，则 $y'=$[　].

(A) $\cos[f(\sin f(x))]\cdot f'(\sin f(x))\cdot\cos f(x)\cdot f'(x)$; 【答案】

(B) $\cos[f(\sin f(x))]\cdot f'(\sin f(x))\cdot\cos f(x)$.

(C) $\cos[f(\sin f(x))]\cdot f'(\sin f(x))\cdot f'(x)$;

(D) $\cos[f(\sin f(x))]\cdot f'(x)$;

【解析】

解答 $y'=\cos[f(\sin f(x))]\cdot f'(\sin f(x))\cdot\cos f(x)\cdot f'(x)$.

12.

设 $y=\ln\ln\ln\ln x$ ，则 $y'(x)=$

A $\frac{1}{\ln\ln x}\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}$

B $\frac{1}{\ln\ln\ln x}\cdot\frac{1}{\ln\ln x}\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}$ 【答案】

C $\frac{1}{\ln\ln x}\cdot\frac{1}{\ln\ln x}\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}$

D $\frac{1}{\ln\ln\ln x}\cdot\frac{1}{\ln\ln x}\cdot\frac{1}{\ln x}$.

【解析】

解答 $y'=\frac{1}{\ln\ln\ln x}\cdot\frac{1}{\ln\ln x}\cdot\frac{1}{\ln x}\cdot\frac{1}{x}$

13.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y(x)=f[f(f(\tan f(x)))]$ 则 $y'(x)=[\quad]$.

A $f'[f(f(\tan f(x)))]\cdot f'(f(\tan f(x)))\cdot f'(\tan f(x))\cdot f'(x);$

B $f'[f(f(\tan f(x)))]\cdot f'(f(\tan f(x)))\cdot f'(\tan f(x))\cdot \sec^2 f(x)\cdot f'(x);$ 【答案】

C $f'[f(f(\tan f(x)))]\cdot f'(\tan f(x))\cdot \cos f(x)\cdot f'(x)$

D $f'[f(f(\tan f(x)))]\cdot f'(f(\tan f(x)))\cdot \csc f(x)\cdot f'(x);$

【解析】

解答 $y'(x)=f'[f(f(\tan f(x)))]\cdot f'(f(\tan f(x)))\cdot f'(\tan f(x))\cdot \sec^2 f(x)\cdot f'(x)$

14.

$\frac{d}{dx}\left[\arcsin e^{-x^2}\right]=[\quad]$.

A $\frac{2xe^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-2x^2}}}$

B $\frac{-2xe^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-2x^2}}}$ 【答案】

C $\frac{-2e^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-2x^2}}}$

D $\frac{e^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-2x^2}}}$

【解析】

解答 $\frac{d}{dx}\left[\arcsin e^{-x^2}\right]=\frac{-2xe^{-x^2}}{\sqrt{1-e^{-2x^2}}}$.

15.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y(x)=f(e^x)e^{f(x)}$，则 $y'=$[　].

A $e^{f(x)}[f'(e^x)+f(e^x)f'(x)]$;

B $e^{f(x)}[f'(e^x)e^x+f(e^x)f'(x)]$; 【答案】

C $f'(e^x)e^x+f(e^x)f'(x)$.

D $e^{f(x)}[f'(e^x)+f(e^x)f'(x)]$;

【解析】

解答 $y'=\left(f(e^x)e^{f(x)}\right)'=e^{f(x)}[f'(e^x)e^x+f(e^x)f'(x)]$.

16.

设 $y=\ln\sqrt{1+\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}$，则 $y'(x)=$[　].

A $\frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$;

B $\frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\cos\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$

C $\frac{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\cos\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$; 【答案】

D $\frac{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$

【解析】

解答

$$y'(x)=\frac{1}{\sqrt{1+\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}}\cdot\frac{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\cos\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\sqrt{1+\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)}}$$
$$=\frac{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\cos\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\sin\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$$

17.

若 $f(u)$ 可导，而 $y=f(a^x)e^{f(x)}$，则 $y'=$[　].

A $e^{f(x)}(-f'(a^x)a^x\ln a+f(a^x)f'(x))$;

B $e^{f(x)}(f'(a^x)a^x\ln a+f(a^x)f'(x))$; 【答案】

C $e^{f(x)}(f'(a^x)a^x\ln a-f(a^x)f'(x))$;

D $-e^{f(x)}(f'(a^x)a^x\ln a+f(a^x)f'(x))$

【解析】

解答

$$y'=\left(f(a^x)e^{f(x)}\right)'=f'(a^x)a^x\ln ae^{f(x)}+f(a^x)e^{f(x)}f'(x)=e^{f(x)}\left(f'(a^x)a^x\ln a+f(a^x)f'(x)\right)$$

18.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y=\ln(f(\sin x))$，且 $f(u)>0$，则 $y'=$[　].

A $\frac{\cos x\cdot f'(\sin x)}{f(\sin x)}$ 【答案】

B $-\frac{\cos x}{f(\sin x)}$

C $-\frac{\cos x\cdot f'(\sin x)}{f(\sin x)}$

D $\frac{\cos x}{f(\sin x)}$

【解析】

解答 $y'=\frac{1}{f(\sin x)}\cos x\cdot f'(\sin x)=\frac{\cos x\cdot f'(\sin x)}{f(\sin x)}$.

19.

设 $y=\frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}}$，则 $y'(x)=$[　].

A $\frac{-1}{(1-\sqrt{x})^2\sqrt{x}}$

B $\frac{-1}{(1+\sqrt{x})^2\sqrt{x}}$ 【答案】

C $\frac{1}{(1+\sqrt{x})^2\sqrt{x}}$

D $\frac{1}{(1-\sqrt{x})^2\sqrt{x}}$;

【解析】

解答 $y'(x)=\frac{(1+\sqrt{x})\left(-\frac{1}{2\sqrt{x}}\right)-(1-\sqrt{x})\frac{1}{2\sqrt{x}}}{(1+\sqrt{x})^2}=\frac{-1}{(1+\sqrt{x})^2\sqrt{x}}$

20.

$d\sin\sqrt{\cos x}=()d\cos x$

A $\cos\left(\frac{1}{2\sqrt{\cos x}}\right)$.

B $\cos\sqrt{\cos x}\cdot\frac{1}{\sqrt{\cos x}}$;

C $\cos\sqrt{\cos x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\cos x}}$ 【答案】

D $\cos\sqrt{\cos x}\cdot\frac{2}{\sqrt{\cos x}}$;

【解析】

解答 今 $t=\cos x$，则 $d\sin\sqrt{\cos x}=d\sin\sqrt{t}=\cos\sqrt{t}\cdot\frac{1}{2\sqrt{t}}dt=\cos\sqrt{\cos x}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\cos x}}dt$.

21.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y=f\left(x^3\right)$，则 $y'(x)=[\quad]$.

A $x^3f\left(x^3\right)$

B $x^3f'\left(x^3\right)$

C $3x^2f\left(x^3\right)$

D $3x^2f'\left(x^3\right)$ 【答案】

【解析】

解答 $y'(x)=\left[f\left(x^3\right)\right]'=3x^2f'\left(x^3\right)$.

22.

已知 $y=x^3-8x+7$ 和 $x=f(t)$，设 $t=0$ 时 $x=3,f'(0)=2$，则 $t=0$ 时，$\frac{dy}{dt}=[\quad]$.

A 38; 【答案】

B -8;

C -19;

D 9.

【解析】

解答 $\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\frac{dx}{dt}=\left(3x^2-8\right)\cdot f'(t),f'(0)=2$，所以 $\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0}=(27-8)\cdot2=38$.

23.

设 $y=\ln \pi x, x>0$，则 $dy=$ [　].

A $\frac{dx}{\pi x}$

B $\left(\frac{1}{\pi}+\frac{1}{x}\right)dx$.

C $\frac{dx}{x}$ 【答案】

D $\frac{\pi dx}{x}$

【解析】

解答 $dy=f'(x)dx=\frac{dx}{x}$.

24.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y=\tan[f(\sin f(x))]$，则 $y'(x)=$ [　].

A $\sec^2[f(\sin f(x))]\cdot f'(\sin f(x))\cdot \cos f(x)\cdot f'(x)$ 【答案】

B $\sec[f(\sin f(x))]\cdot f'(\sin f(x))$

C $\sec^2[f(\sin f(x))]\cdot f'(\sin f(x))\cdot \cos f(x)$.

D $\sec[f(\sin f(x))]\cdot f'(x)$

【解析】

解答 $y'(x)=\sec^2[f(\sin f(x))]\cdot f'(\sin f(x))\cdot \cos f(x)\cdot f'(x)$

25.

设 $\frac{d}{dx}f(x)=g(x), \varphi(x)=x^3$，则 $\frac{d}{dx}f(\varphi(x))=$ [　].

A $3x^2g'\left(x^3\right)$

B $3x^2g\left(x^3\right);$ 【答案】

C $x^3g\left(x^3\right)$

D $x^3g'\left(x^3\right)$;

【解析】

解答 $\frac{d}{dx}f(\varphi(x))=f'(\varphi(x))\varphi'(x)=3x^2g\left(x^3\right)$.

26.

设 $y=\sqrt{\sin\frac{x}{2}}$，则 $y'=$[　].

A $-\frac{\cos\frac{x}{2}}{4\sqrt{\sin\frac{x}{2}}}$;

B $\frac{\cos\frac{x}{2}}{4\sqrt{\sin\frac{x}{2}}}$; 【答案】

C $-\frac{\cos\frac{x}{2}}{2\sqrt{\sin\frac{x}{2}}}$;

D $\frac{\cos\frac{x}{2}}{2\sqrt{\sin\frac{x}{2}}}$.

【解析】

解答 $y'=\left(\sqrt{\sin\frac{x}{2}}\right)'=\frac{\frac{1}{2}\cos\frac{x}{2}}{2\sqrt{\sin\frac{x}{2}}}=\frac{\cos\frac{x}{2}}{4\sqrt{\sin\frac{x}{2}}}$.

27.

设 $y=\frac{e^{-x^2}}{2x}+3^{\frac{x}{\ln x}}$，则 $y'(x)=$[　].

A $\frac{2x^2e^{-x^2}-e^{-x^2}}{2x^2}-\ln 3\cdot 3^{\frac{x}{\ln x}}\cdot\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}$.

B $\frac{-2x^2e^{-x^2}-e^{-x^2}}{2x^2}+\ln 3\cdot 3^{\frac{x}{\ln x}}\cdot\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}$ 【答案】

C $\frac{-x^2e^{-x^2}-e^{-x^2}}{2x^2}+\ln 3\cdot 3^{\frac{x}{\ln x}}\cdot\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}$;

D $\frac{2x^2e^{-x^2}-e^{-x^2}}{2x^2}+\ln 3\cdot 3^{\frac{x}{\ln x}}\cdot\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}$;

【解析】

解答

$$\begin{aligned}y'&=\frac{xe^{-x^2}(-2x)-e^{-x^2}}{2x^2}+\ln 3\cdot 3^{\frac{x}{\ln x}}\cdot\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}\\&=\frac{-2x^2e^{-x^2}-e^{-x^2}}{2x^2}+\ln 3\cdot 3^{\frac{x}{\ln x}}\cdot\frac{\ln x-1}{\ln^2 x}\end{aligned}$$

28.

设 $y=f(x)$，且 $f'\left(x^2\right)=\frac{1}{x^2}$，则 $dy=$[　].

A $\frac{dx}{2x^{\frac{3}{2}}}$

B $\frac{dx}{x^3}$

C $\frac{dx}{x}$ 【答案】

D $\frac{2dx}{x}$

【解析】

解答 由 $f'\left(x^2\right)=\frac{1}{x^2}$，所以 $f'(x)=\frac{1}{x}$，则 $dy=\frac{dx}{x}$.

29.

设 $y=\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\arctan\frac{x}{2}+\arcsin 2x$，则 $y'(0)=$ [　].

A $\frac{2}{5}$;

B $\frac{5}{2}$; 【答案】

C $-\frac{2}{5}$.

D $-\frac{5}{2}$;

【解析】

解答

$$y'=\left[\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)-\arctan\frac{x}{2}+\arcsin 2x\right]'$$
$$=\frac{1+\frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}}}{x+\sqrt{1+x^2}}-\frac{\frac{1}{2}}{1+\frac{x^2}{4}}+\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$$
$$y'(0)=1-\frac{1}{2}+2=\frac{5}{2}$$

30.

设 $y=\cos^n x\sin nx,(n>1)$，则 $y'(x)=$ [　].

A $-n\cos^{n-1}x\sin x\sin nx-n\cos^n x\cos nx$

B $n\cos^{n-1}x\sin x\sin nx+n\cos^n x\cos nx$

C $-n\cos^{n-1}x\sin x\sin nx+n\cos^n x\cos nx$ 【答案】

D $n\cos^{n-1}x\sin x\sin nx-n\cos^n x\cos nx$

【解析】

解答

$$y'=(\cos^n x\sin nx)'=(\cos^n x)'\sin nx+\cos^n x(\sin nx)'$$
$$=n\cos^{n-1}x(-\sin x)\sin nx+n\cos^n x\cos nx$$
$$=-n\cos^{n-1}x\sin x\sin nx+n\cos^n x\cos nx$$

31.

设 $y=\left(x-e^{-\frac{x}{2}}\right)^{\frac{2}{3}}$，则 $y'(0)=$[　].

A 0

B 1

C $1+e^{-1}$

D -1 【答案】

【解析】

解答 $y'=\frac{2}{3}\left(x-e^{-\frac{x}{2}}\right)^{-\frac{1}{3}}\left(1+\frac{1}{2}e^{-\frac{x}{2}}\right), y'(0)=-1$.

32.

设函数 $f(t)=a\ln\left(\frac{t}{a}+1\right)$，则 $f'(a)=$[　].

A $\frac{1}{2}$ 【答案】

B $\ln 2-\frac{1}{2}$

C $\frac{1}{2a}$

D $\ln\left(\frac{t}{a}+1\right)-\frac{t}{t+a}$

【解析】

解答 $f'(t)=a\cdot\frac{1}{\frac{t}{a}+1}\cdot\frac{1}{a}=\frac{a}{t+a}$，所以 $f'(a)=\frac{1}{2}$.

33.

设 $y=\left(2^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{3}{2}}$，则 $y'=$[　].

A $-\sqrt{\sqrt[3]{\frac{4}{x^2}-1}}$;

B $-\sqrt{\sqrt[3]{\frac{4}{x^2}}-1}$; 【答案】

C $\sqrt{\sqrt[3]{\frac{4}{x^2}}-1}$;

D $\sqrt{\sqrt[3]{\frac{4}{x^2}-1}}$

【解析】

解答 $y'=\frac{3}{2}\left(2^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}\left(-\frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}}\right)=-x^{-\frac{1}{3}}\left(2^{\frac{2}{3}}-x^{\frac{2}{3}}\right)^{\frac{1}{2}}=-\sqrt{\sqrt[3]{\frac{4}{x^2}}-1}$.

34.

已知 $\frac{d}{dx}f\left(\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{x}$，则 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=$ [　].

(A) -4

(B) 2

(C) $\frac{1}{\sqrt{2}}$

(D) -1 【答案】

【解析】

由 $\frac{d}{dx}f\left(\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{x}$，所以当 $x>0$ 时，有 $df\left(\frac{1}{x^2}\right)=\frac{1}{x}dx=-\frac{x^2}{2}d\left(\frac{1}{x^2}\right)$，所以 $f'(x)=-\frac{1}{2x}$，可得 $f'\left(\frac{1}{2}\right)=-1$.

35.

设 $y=\arcsin\frac{1}{\sqrt{x}}$，则 $y'(x)=$ [　].

(A) $-\frac{1}{2x\sqrt{x-1}}$ 【答案】

(B) $\frac{1}{2\sqrt{(1-x)x^2}}$

(C) $\frac{1}{2\sqrt{(1-x)x}}$

(D) $-\frac{1}{2\sqrt{(1-x)x^2}}$

【解析】

解答 $y'=\frac{-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}}{\sqrt{1-\frac{1}{x}}}=-\frac{1}{2x\sqrt{x-1}}$.

36.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y=f\left(\sin^2x\right)+f(\ln x)$，则 $y'=$ [　].

(A) $\sin 2x\cdot f'\left(\sin^2x\right)+\frac{1}{x}f'(\ln x)$ 【答案】

(B) $\sin 2x\cdot f\left(\sin^2x\right)+\frac{1}{x}f(\ln x)$

(C) $f'\left(\sin^2x\right)+f'(\ln x)$

(D) $\sin x\cdot f'\left(\sin^2x\right)+\frac{1}{x}f'(\ln x)$

【解析】

解答 $y'=\sin 2x\cdot f'\left(\sin^2x\right)+\frac{1}{x}f'(\ln x)$.

37.

设 $f(u)$ 为可导函数， $y=\sec[f(\cos f(x))]$ 则 $y'(x)=[\quad]$.

A $\sec^2[f(\cos f(x))]\cdot f'(\cos f(x))\cdot f'(x)$

B $-\sec[f(\cos f(x))]\cdot\tan[f(\cos f(x))]\cdot f'(\cos f(x))\cdot\sin f(x)\cdot f'(x)$ 【答案】

C $-\sec[f(\sin f(x))]\cdot f'(x)$

D $-\sec[f(\cos f(x))]\cdot\sin f(x)\cdot f'(x)$

【解析】

解答 $y'(x)=-\sec[f(\cos f(x))]\cdot\tan[f(\cos f(x))]\cdot f'(\cos f(x))\cdot\sin f(x)\cdot f'(x)$

38.

设 $y=\ln\sin\frac{1}{\sqrt{x}}$ ，则 $y'(x)=[\quad]$.

A $-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\cot\frac{1}{\sqrt{x}}$ 【答案】

B $\frac{\cos\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\left(-\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}\right)}{\sin\frac{1}{\sqrt{x}}}$.

C $\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\cot\frac{1}{\sqrt{x}}$

D $\frac{\frac{1}{2}x^{-\frac{5}{2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x}}}{\sin\frac{1}{\sqrt{x}}}$

【解析】

解

$$y'=\left(\ln\sin\frac{1}{\sqrt{x}}\right)'=\frac{\left(\sin\frac{1}{\sqrt{x}}\right)'}{\sin\frac{1}{\sqrt{x}}}=\frac{\cos\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)'}{\sin\frac{1}{\sqrt{x}}}=\frac{\cos\frac{1}{\sqrt{x}}\cdot\left(-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\right)}{\sin\frac{1}{\sqrt{x}}}$$
$$=\frac{-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\cos\frac{1}{\sqrt{x}}}{\sin\frac{1}{\sqrt{x}}}=-\frac{1}{2}x^{-\frac{3}{2}}\cot\frac{1}{\sqrt{x}}$$

39.

设 $F(x)=x^2f\left(\frac{1}{x}\right)$，其中 f 为可微函数，则 $\frac{dF}{dx}=$ [　].

A $f'\left(\frac{1}{x}\right)-\frac{1}{x}f\left(\frac{1}{x}\right)$

B $f\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x}f'\left(\frac{1}{x}\right)$

C $f'\left(\frac{1}{x}\right)+\frac{1}{x}f\left(\frac{1}{x}\right)$

D $2xf\left(\frac{1}{x}\right)-f'\left(\frac{1}{x}\right)$ 【答案】

【解析】

解答 $\frac{dF}{dx}=2xf\left(\frac{1}{x}\right)+x^2f'\left(\frac{1}{x}\right)\left(-\frac{1}{x^2}\right)=2xf\left(\frac{1}{x}\right)-f'\left(\frac{1}{x}\right)$

40.

设 $f(u)$ 为可导函数，$y=f(e^x+e^{-x})$，则 $y'=$ [　].

A $(-e^x+e^{-x})f'(e^x+e^{-x})$

B $(e^x-e^{-x})f'(e^x+e^{-x})$ 【答案】

C $(e^x+e^{-x})f'(e^x+e^{-x})$

D $-(e^x+e^{-x})f'(e^x+e^{-x})$

【解析】

由复合函数求导法则可得：

$y'=f'(e^x+e^{-x})\cdot(e^x+e^{-x})'=(e^x-e^{-x})f'(e^x+e^{-x})$.

41.

已知 $y=x^3-x^2+x+7$ 和 $x=f(t)$，设 $t=0$ 时 $x=2,f'(0)=1$，则 $t=0$ 时，$\frac{dy}{dt}=$ [　].

A 8

B $\frac{19}{2}$

C 9 【答案】

D 19

【解析】

解答 $\frac{dy}{dt}=\frac{dy}{dx}\cdot\frac{dx}{dt}=\left(3x^2-2x+1\right)\cdot f'(t),t=0$ 时 $x=2,f'(0)=1$，所以

$$\left.\frac{dy}{dt}\right|_{t=0}=(12-4+1)\cdot1=9\text{。}$$

42.

设 $y=\cos e^{x^2+2x+3}$，则 $y'=$ [　].

(A) $-2(x+1)e^{x^2+2x+3}\sin e^{x^2+2x+3}$ 【答案】

(B) $2(x+1)e^{x^2+2x+3}\sin e^{x^2+2x+3}$

(C) $-e^{x^2+2x+3}\sin e^{x^2+2x+3}$

(D) $-2(x+1)\sin e^{x^2+2x+3}$

【解析】

解答 $y'=-\sin e^{x^2+2x+3}\cdot e^{x^2+2x+3}\cdot\left(x^2+2x+3\right)'=-2(x+1)e^{x^2+2x+3}\sin e^{x^2+2x+3}$.

43.

设 $y(x)=\ln\sqrt{1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)}$，则 $y'=$ [　].

(A) $\frac{\left(1+\frac{1}{x}\right)\sec^2\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$

(B) $\frac{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sec^2\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$ 【答案】

(C) $\frac{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\csc^2\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$

(D) $\frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)\sec^2\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$

【解析】

$y'=\left(\ln\sqrt{1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)}\right)'=\frac{1}{\sqrt{1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)}}\frac{\sec^2\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{2\sqrt{1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)}}=\frac{\left(1-\frac{1}{x^2}\right)\sec^2\left(x+\frac{1}{x}\right)}{2\left(1+\tan\left(x+\frac{1}{x}\right)\right)}$.

44.

设 $\frac{d}{dx}f(x)=g(x)$，则 $\frac{d}{dx}f\left(\sin^2 x\right)=$ [　].

(A) $\sin x g\left(\sin^2 x\right)$

(B) $\sin 2x g\left(\sin^2 x\right)$ 【答案】

(C) $\sin 2x f\left(\sin^2 x\right)$

(D) $2\sin x g(x)$

【解析】

解答 $\frac{d}{dx}f\left(\sin^2 x\right)=f'\left(\sin^2 x\right)\left(\sin^2 x\right)'=\sin 2x g\left(\sin^2 x\right)$.

45.

设 $x>0$ 时，可导函数 $f(x)$ 满足：$2f(x)-f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{2}{x}$，则 $f'(x)=$ [ ]。

A $2-\frac{1}{x}$

B $2-\frac{1}{x^2}$.

C $1-\frac{1}{x^2}$;

D $-\frac{4}{3x^2}+\frac{2}{3}$; 【答案】

【解析】

在原方程中将 x 换为 $\frac{1}{x}$，得 $2f\left(\frac{1}{x}\right)-f(x)=2x$。联立方程组 $\begin{cases}2f(x)-f\left(\frac{1}{x}\right)=\frac{2}{x}\\2f\left(\frac{1}{x}\right)-f(x)=2x\end{cases}$，解得 $f(x)=\frac{4}{3x}+\frac{2x}{3}$，故 $f'(x)=-\frac{4}{3x^2}+\frac{2}{3}$。

46.

设 $f(x)$ 为可导函数，$y=f\left(\cos^2 x\right)$，则 $y'=$ [ ].

A $2\sin 2xf'\left(\cos^2 x\right)$

B $-\sin 2xf'\left(\cos^2 x\right)$ 【答案】

C $\sin 2xf'\left(\cos^2 x\right)$

D $-2\sin 2xf'\left(\cos^2 x\right)$

【解析】

解答 $y'=\left[f\left(\cos^2 x\right)\right]'=-2\cos x\sin xf'\left(\cos^2 x\right)=-\sin 2xf'\left(\cos^2 x\right)$.

47.

设 $y=\left(\frac{a}{b}\right)^x\left(\frac{x}{a}\right)^b$（$a,b$ 为常数 $a>0,b>0$），则 $y'(x)=$ [ ].

A $\left(\frac{a}{b}\right)^x\ln\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b+\left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot\frac{bx^{b-1}}{a^b}$ 【答案】

B $\left(\frac{a}{b}\right)^x\ln\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b+\left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot\frac{x^{b-1}}{a^b}$

C $\left(\frac{a}{b}\right)^x\ln\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b+\left(\frac{a}{b}\right)^x$

D $\ln\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b+\left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot\frac{bx^{b-1}}{a^b}$

【解析】

解答：$y'=\left(\frac{a}{b}\right)^x\ln\frac{a}{b}\cdot\left(\frac{x}{a}\right)^b+\left(\frac{a}{b}\right)^x\cdot\frac{bx^{b-1}}{a^b}$。

48.

若 $f(u)$ 可导，$y=f(\sin x\cos x)$，则 $y'=$[　]．

A $f'(\sin x\cos x)\cdot\left(\cos^2 x-\sin x^2\right)$

B $f'(\sin x\cos x)\cdot\cos 2x$

【答案】

C $f'(\sin x\cos x)\cdot\cos x$

D $f'(\sin x\cos x)\cdot\left(\cos^2 x-\sin x\right)$

【解析】

解答

$$\begin{aligned} y' &= f'(\sin x\cos x)\cdot(\sin x\cos x)' \\ &= f'(\sin x\cos x)\cdot\left(\cos^2 x-\sin^2 x\right) \\ &= f'(\sin x\cos x)\cdot\cos 2x \end{aligned}$$